第06時　多角形の内角の和｜教師用進行メモ

2年　　組　　番　氏名

ねらい　原案の中心活動を保ち、本体36分で完結

1頂点からの分割と内部点からの分割を比較してn角形の内角の和を説明できる。

時間　授業本体36分＋ワーク9〜14分

0〜3分	三角形の内角和180°を想起。
3〜12分	四角形・五角形・六角形を1頂点から分割。
12〜19分	三角形の数n−2の意味を図で説明し、180°(n−2)へ。
19〜30分	内部点Aから三角形n個、余分なAの周り360°を引く。
30〜36分	180°n−360°との同値を比べてまとめる。
36分〜	ワーク9分／14分。100角形・1000角形は演習候補。

運用　授業の核と任意活動を区別する

- n−2を丸暗記で終わらせず図の意味を聞く。
- 内部の点Aは必ず多角形の内側。凸多角形を想定。
- 内部点からの方法で360°を引く理由を省略しない。
- 大きな多角形の代入計算はワーク枠に移す。

第06時　多角形の内角の和｜教師用解答と原案照合

2年　　組　　番　氏名

解答　数学的に確認すること

（1）1つの頂点から対角線を引くと凸n角形はn−2個の三角形に分かれる。内角の和は180°×(n−2)。

（2）内部点Aからすべての頂点に結ぶと三角形はn個。三角形の角の合計180°nから、内角に含まれない点Aの周り360°を除く。

（3）180°n−360°＝180°(n−2)。六角形なら180°×4＝720°、180°×6−360°＝720°。

投影・印刷　4教材の整合と次への接続

- **生徒プリントの答えは先刷りせず、投影の解説は各自思考と共有の後に示す。**
- **プリントの空欄や記述欄は、授業本体で使うものを明確にし、教師は全欄完成を目的化しない。**
- **生徒配布はモノクロ。図の印と文字に意味を持たせ、色だけに依存しない。**
- ワークp.78〜93画像確認済。問題指定は下欄を参照（教師採否前）。
- **36分の成立は机上仮説。実践で道具準備・共有・記述時間を記録して再評価。**

ワーク指定欄｜原本画像 p.78–93 照合済・先生採否前

必須・9分：p.81 A③(2)(3)〔余裕があれば④(1)〕
追加・14分：A④(1)が未了なら先に／進めば④(2)
運用注意：内角和の説明を優先。9分枠の④(1)は進度により追加。

時間目安：指示1分＋自力6/10分＋確認2/3分（実測前）

原案：第06時　教員用資料 p.26 – 27

改訂状態：ワーク画像照合済／演習実測・授業実践・最終採用は未完了。